Universidad de Buenos Aires
Facultad de Ingeniería
Año 2026

PLAN DE TRABAJO PROFESIONAL DE INGENIERÍA ELECTRÓNICA

DESARROLLO Y CARACTERIZACIÓN DE UN RADAR FMCW DE 1 A 2 GHZ PARA LA DETECCIÓN DE OBJETOS OCULTOS

INTEGRANTES:

[Apellido], Martín
Padrón: [padrón]
maledesma@fi.uba.ar

Mogica, Santiago
Padrón: [padrón]
[mail @fi.uba.ar]

DIRECTOR:

Dr. Ing. Fano, Walter Gustavo
[mail]

Índice

1. Objeto y área del Trabajo Profesional **3**

1.1. Objetivo general . . . 3

1.2. Objetivos particulares . . . 3

1.3. Área del Trabajo Profesional . . . 3

2. Introducción y antecedentes **3**

2.1. Motivación . . . 3

2.2. Antecedentes . . . 4

2.2.1. Contexto del proyecto . . . 4

2.2.2. Marco normativo . . . 4

3. Desarrollo previsto del Trabajo Profesional **4**

3.1. Teoría, enfoque y métodos a utilizar . . . 4

3.1.1. Principio de funcionamiento . . . 4

3.1.2. Enfoque . . . 4

3.1.3. Generación del barrido . . . 5

3.1.4. Cadena de radiofrecuencia y antenas . . . 5

3.1.5. Recepción y digitalización . . . 5

3.1.6. Software desarrollado . . . 5

3.1.7. Herramientas utilizadas . . . 6

3.1.8. Simulación electromagnética . . . 6

3.1.9. Verificación . . . 6

3.2. Estudios conexos . . . 6

3.3. Alcance proyectado para el Trabajo Profesional . . . 6

3.4. Plan de trabajo . . . 7

4. Referencias **8**

1. Objeto y área del Trabajo Profesional

A completar: Presentación del trabajo

Un párrafo: qué se va a hacer, sobre qué sistema y con qué fin. Mencionar que se parte de un prototipo recibido en estado parcial. Las siglas se definen al pie la primera vez que aparecen (FMCW, GPR, VCO...).

1.1. Objetivo general

A completar: Objetivo general

Una o dos oraciones. Mantenerlo general: la aplicación final (suelo, paredes u otra) se define con los ensayos.

1.2. Objetivos particulares

A completar: Objetivos particulares

Lista en viñetas, de 5 a 8 ítems, cada uno verificable. Por ejemplo, uno por subsistema (barrido, cadena de RF, digitalización, software, simulación, integración) y uno de evaluación experimental.

1.3. Área del Trabajo Profesional

A completar: Áreas profesionales

Nombrar las áreas de la carrera involucradas (por ejemplo telecomunicaciones, sistemas embebidos, procesamiento de señales) y aclarar que están dentro de los alcances del título de Ingeniero Electrónico.

2. Introducción y antecedentes

2.1. Motivación

A completar: Motivación

Breve, uno o dos párrafos: para qué sirve un GPR, por qué conviene uno de bajo costo y por qué la arquitectura FMCW lo hace viable. Con citas.

2.2. Antecedentes

2.2.1. Contexto del proyecto

A completar: Contexto institucional y trabajo previo

Quién empezó el prototipo y en qué laboratorio o grupo, qué componentes se heredaron y en qué estado se recibió (sin digitalización, barrido con generador de laboratorio, sin estimación de distancia).

2.2.2. Marco normativo

A completar: Normas aplicables

Normas sobre radares de penetración terrestre y de pared, uso del espectro en la Argentina y exposición humana a radiofrecuencia. Aclarar que no se busca certificar el equipo y que las normas se usan para definir condiciones seguras de ensayo.

3. Desarrollo previsto del Trabajo Profesional

3.1. Teoría, enfoque y métodos a utilizar

3.1.1. Principio de funcionamiento

A completar: Introducción teórica

Principio del radar FMCW en uno o dos párrafos: barrido lineal, retardo del eco y frecuencia de batido. Incluir la ecuación de la frecuencia de batido y la de la resolución en distancia, con los valores del sistema (ancho de banda de 1 GHz).

3.1.2. Enfoque

A completar: Enfoque y metodología

Cómo se va a encarar el desarrollo (por subsistemas, con integración incremental). Dejar claro qué se hereda, qué son módulos comerciales y qué es desarrollo propio. Referenciar la Figura 1.

A completar: Revisar el diagrama

Confirmar los bloques y qué es heredado (gris) y qué es propio (celeste).

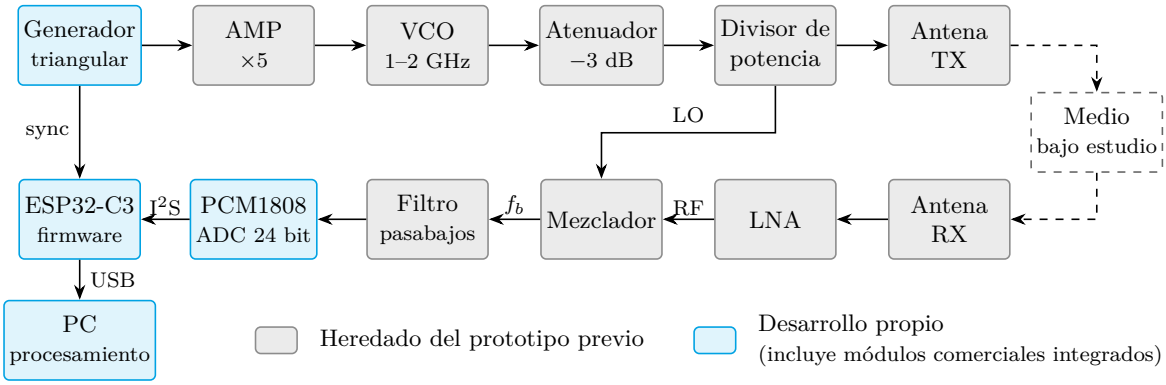


Figura 1: Diagrama de bloques del radar. En gris, los componentes recibidos del prototipo previo; en celeste, los desarrollados o integrados en este trabajo.

3.1.3. Generación del barrido

A completar: Hardware diseñado: generador del barrido

Qué hace el bloque, cómo se implementa (generador de triangular analógico) y qué problema resuelve (alinealidad del VCO). Cerrar con las tareas previstas en viñetas.

3.1.4. Cadena de radiofrecuencia y antenas

A completar: Hardware heredado: cadena de RF y antenas

Descripción breve de la cadena recibida y aclaración de que no se rediseña. Tareas previstas en viñetas: caracterización de cables con VNA, potencias, filtro y, si corresponde, antenas.

3.1.5. Recepción y digitalización

A completar: Hardware y firmware diseñados: digitalización

ADC y microcontrolador elegidos, cómo se conectan y cómo llegan los datos a la PC. Tareas previstas en viñetas.

3.1.6. Software desarrollado

A completar: Software diseñado

Qué hace el software propio: adquisición, corrección de la alinealidad, estimación de distancia, calibración y visualización en tiempo real. Tareas previstas en viñetas.

3.1.7. Herramientas utilizadas

A completar: Software y herramientas utilizados

Herramientas de terceros y para qué se usa cada una: por ejemplo Python, LTspice, KiCad, MEEP, CST y el entorno del microcontrolador, además del instrumental de laboratorio (osciloscopio, analizador de espectro, VNA).

3.1.8. Simulación electromagnética

A completar: Simulación electromagnética

Qué se simula (escenarios de ensayo, antenas, blancos), con qué método y herramienta, y para qué se usa (contrastar con las mediciones).

3.1.9. Verificación

A completar: Criterio de verificación

Verificación progresiva: subsistema, integración y sistema completo. Cada resultado se contrasta por tres vías: cálculo analítico, simulación y medición. Ensayos de laboratorio y de campo.

3.2. Estudios conexos

A completar: Estudios conexos

Materias de la carrera relacionadas con el trabajo, agrupadas, con una línea sobre qué aporta cada grupo. Opcional: formación extra (cursos, trabajo).

3.3. Alcance proyectado para el Trabajo Profesional

A completar: Resultados esperados

Una oración de introducción (el alcance es general y la aplicación se define con los ensayos) y la lista de resultados concretos en viñetas, con el nombre de cada resultado en negrita.

A completar: Aplicación a evaluar

Orden de prioridad: 1) detección de objetos enterrados; 2) a través de paredes; 3) otro uso, por ejemplo SAR. Cada alternativa se aborda solo si la anterior no resulta viable. Indicar en qué revisión se decide.

A completar: Qué no incluye

Un párrafo con lo que queda fuera: rediseño de los componentes heredados, algoritmos avanzados de imagen, una campaña exhaustiva de suelos y la certificación del equipo.

3.4. Plan de trabajo

A completar: Presentación del plan

Duración (43 semanas, unos 10 meses, desde el 3 de agosto de 2026), esfuerzo total del equipo (unas 1200 h), revisiones formales al cierre de cada etapa y redacción continua desde el principio. Referenciar las Tablas 1 y 2.

A completar: Revisar las tablas

Las etapas, las semanas, las horas y las revisiones de las dos tablas son una propuesta inicial.

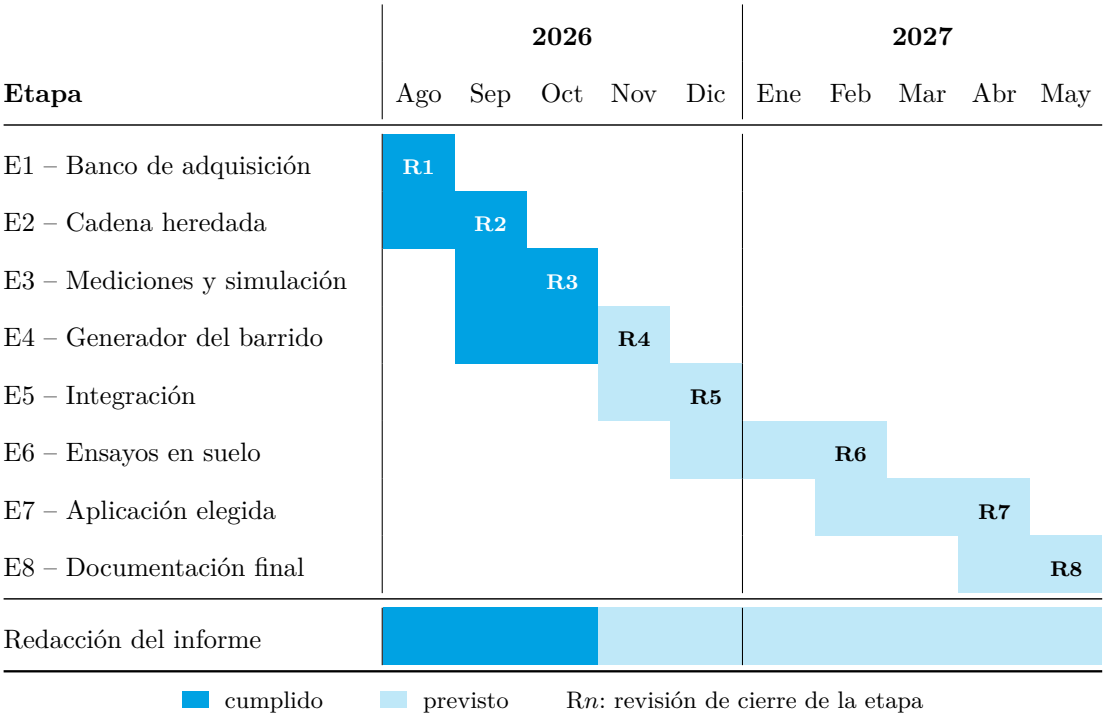


Tabla 1: Cronograma mensual de las etapas.

A completar: Descripción de las etapas

Lista numerada de E1 a E8, con dos o tres líneas por etapa: qué se hace y con qué revisión cierra.

Etapa	Semanas	Revisión de cierre	Estado	Esfuerzo
E1 – Banco de adquisición	1–4	R1: banco validado	Cumplida	120 h
E2 – Cadena heredada	3–7	R2: cadena caracterizada	Cumplida	150 h
E3 – Mediciones y simulación	5–10	R3: distancia contra simulación	Cumplida	160 h
E4 – Generador del barrido	8–17	R4: generador verificado	En curso	110 h
E5 – Integración	14–22	R5: prototipo integrado	Prevista	160 h
E6 – Ensayos en suelo	21–28	R6: definición de la aplicación	Prevista	170 h
E7 – Aplicación elegida	29–37	R7: resultados experimentales	Prevista	180 h
E8 – Documentación final	36–43	R8: entrega del informe	Prevista	150 h
Total	**43**			**1200 h**

Tabla 2: Etapas, revisiones y esfuerzo estimado del equipo. La semana 1 comienza el 3 de agosto de 2026.

4. Referencias

A completar: Referencias

Se listan solas las entradas de `referencias_plan.bib` citadas en el texto con `\cite`. El archivo ya trae algunas sugeridas; borrar las que no se usen.

Buenos Aires, [fecha de presentación]

[Apellido], Martín
Integrante

Mogica, Santiago
Integrante

Fano, Walter Gustavo
Director